

Дата выпуска готовой  
спецификации 04-апр-2018

Дата редакции 25-фев-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Описание продукта:   | <u>Manganese pieces</u> |
| Cat No. :            | 10236                   |
| № CAS                | 7439-96-5               |
| № EC                 | 231-105-1               |
| Молекулярная формула | Mn                      |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## **Опасности для здоровья**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## **Опасности для окружающей среды**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## **2.2. Элементы маркировки**

Не требуется.

## **2.3. Прочие опасности**

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## **РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)**

### **3.1. Вещества**

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Марганец  | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | <=100           | -                                                    |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## **РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

### **4.1. Описание мер первой помощи**

|                                                   |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Попадание в глаза</b>                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.         |
| <b>Попадание на кожу</b>                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| <b>При отравлении пероральным путем</b>           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                             |
| <b>При отравлении ингаляционным путем</b>         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.                                 |
| <b>Меры самозащиты при оказании первой помощи</b> | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров  
сертифицированные огнетушители класса D.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Вода может быть неэффективной.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

Опасные продукты сгорания

Оксиды марганца.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли. Собрать и перенести контейнер, промаркированный соответствующим образом.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом месте. Держать подальше от кислот.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Компонент | Европейский Союз                                                    | Соединенное Королевство                                                                                                                          | Франция                                    | Бельгия                            | Испания                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марганец  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия                                                     | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Португалия                                                                | Нидерланды                                                              | Финляндия                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Марганец  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент | Австрия                                                                                | Дания                                                                                                                                                           | Швейцария                            | Польша                                                                            | Норвегия                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марганец  | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; exceptions possible, see footnote 9<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; exceptions |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

|  |  |  |  |  |                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | possible, see footnote 9 respirable fraction |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|

| Компонент | Болгария                   | Хорватия                                                                                                                              | Ирландия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кипр                                                      | Чешская Республика                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марганец  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |

| Компонент | Эстония                                                                                                      | Gibraltar                                                           | Греция                                                    | Венгрия                                                                             | Исландия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марганец  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume, respirable dust |

| Компонент | Латвия                                                    | Литва                                                                                                      | Люксембург                                                                    | Мальта                                                   | Румыния                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Марганец  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика                          | Словения                                                                                                          | Швеция                                                                                | Турция |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Марганец  |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния                               |
|-----------|--------|-----------|-------|----------|---------------------------------------|
| Марганец  |        |           |       |          | Manganese: 10 µg/L urine end of shift |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
См. ниже значения.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля  
Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

Средства индивидуальной  
защиты персонала

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Защита глаз | Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166) |
| Защита рук  | Специальные средства защиты не требуются                                  |

|                      |                                             |                  |             |                          |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| материала перчаток   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
| Одноразовые перчатки | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

Защита тела и кожи  
Одежда с длинным рукавом.

Защита органов дыхания  
Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

Крупномасштабные /  
использования в экстренных  
ситуациях  
В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других  
симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским  
стандартом EN 136  
Рекомендуемый тип фильтра: частицы фильтрации

Мелкие / Лаборатория  
использования  
Обеспечьте достаточную вентиляцию

Меры по защите окружающей  
среды  
Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                              |                                |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние            | Твердое вещество disc Target |                                |
| Внешний вид                     | серый                        |                                |
| Запах                           | Без запаха                   |                                |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют           |                                |
| Точка плавления/пределы         | 1245 °C / 2273 °F            |                                |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют           |                                |
| Точка кипения/диапазон          | 2150 °C / 3902 °F            |                                |
| Горючесть (жидкость)            | Неприменимо                  | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа) | Информация отсутствует       |                                |
| Пределы взрывчатости            | Данные отсутствуют           |                                |
| Температура вспышки             | Информация отсутствует       | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения   | Данные отсутствуют           |                                |
| Температура разложения          | Данные отсутствуют           |                                |
| pH                              | Информация отсутствует       |                                |
| Вязкость                        | Неприменимо                  | Твердое вещество               |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

|                                           |                        |                  |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Растворимость в воде                      | Нерастворимо в воде    |                  |
| Растворимость в других растворителях      | Информация отсутствует |                  |
| Коэффициент распределения (n-октано/вода) |                        |                  |
| Давление пара                             | 23 hPa @ 20 °C         |                  |
| Плотность / Удельный вес                  | Данные отсутствуют     |                  |
| Насыпная плотность                        | 7.3 g/cm3              |                  |
| Плотность пара                            | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Характеристики частиц                     | Данные отсутствуют     |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | Mn                             |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды марганца.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

| Компонент | LD50 перорально       | LD50 дермально | LC50 при вдыхании            |
|-----------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| Марганец  | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) | -              | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

|                                                                                |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                       |
| (е) мутагенность зародышевых<br>клеток;                                        | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (H) STOT-при однократном<br>воздействии;                                       | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (I) STOT-многократном<br>воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                             |
| Органы-мишени                                                                  | Информация отсутствует.                                                                                        |
| (j) стремление опасности;                                                      | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            | Информация отсутствует.                                                                                        |

11.2. Информация о других опасностях

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие<br>свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

|                                                |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Токсичность<br>Проявления экотоксичности | Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент | Пресноводные рыбы                                          | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Марганец  | LC50: > 3.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) |               |                        |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Стойкость и разлагаемость<br><br>Стойкость<br>разлагаемость<br>Дегградация в очистные<br>сооружения | Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка<br>Нерастворимо в воде, Может сохраняться.<br>Не относится к неорганическим веществам.<br>Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

|                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Потенциал биоаккумуляции</b>                                                                    | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; l?iaoeo eiaaao auniiee iioaioeae e aeieioaio?aoee                                          |
| <b>12.4. Мобильность в почве</b>                                                                         | При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. |
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</b>                                                                | В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.                                              |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b><br>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему  | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                      |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b><br>Стойких органических загрязнителей<br>Потенциал уменьшения озона | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых<br>Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                 |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы. |
| Загрязненная упаковка                                    | Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.                                                                                                                                                                            |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                                       |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.                                                                                                                                                                                                                   |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**  
**14.4. Группа упаковки**

**ADR** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Марганец  | 7439-96-5 | 231-105-1 | -      | -   | X     | X    | KE-22999 | X    | -    |

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Марганец  | 7439-96-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Марганец  | 7439-96-5 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные |
|-----------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

|          |           | Отборочные количества для<br>крупных аварий | количества для требования<br>безопасности отчетов |
|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Марганец | 7439-96-5 | Неприменимо                                 | Неприменимо                                       |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

Классификация WGK См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV)                     | Германия - TA-Luft класса                             |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Марганец  | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters) | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Manganese pieces

Дата редакции 25-фев-2024

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

**Подготовил(-а)** Health, Safety and Environmental Department

**Дата выпуска готовой** 04-апр-2018

**спецификации**

**Дата редакции** 25-фев-2024

**Сводная информация по** Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.  
**изменениям**

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**